

NORMALIZAÇÃO DE DADOS - 1FN, 2FN e 3FN

Objetivo: Organizar dados para reduzir redundâncias e evitar inconsistências.

1ª Forma Normal (1FN)

Cada campo deve conter apenas um valor. Não podem existir grupos repetitivos.

ANTES: ID | Nome | Telefones -> 1 | Ana | 1111,2222

DEPOIS: ID | Nome | Telefone -> 1 | Ana | 1111 ; 1 | Ana | 2222

2ª Forma Normal (2FN)

Deve estar na 1FN e remover dependências parciais.

ANTES: Pedido | Produto | Nome Produto | Quantidade

DEPOIS: Tabela Produtos + Tabela Itens_Pedido

3ª Forma Normal (3FN)

Deve estar na 2FN e remover dependências transitivas.

ANTES: Cliente | Nome | CEP | Cidade

DEPOIS: Tabela Clientes + Tabela CEP

Comparação das Formas Normais

1FN → Remove grupos repetitivos

2FN → Remove dependências parciais

3FN → Remove dependências transitivas

Vantagens da Normalização

- Redução de redundância
- Maior integridade dos dados
- Facilidade de manutenção
- Melhor organização